

PLAN PRODUIT ET PROMPT MAITRE

Application mobile + web de genealogie familiale

Objectif du document : fournir un plan exploitable et un prompt complet a remettre a un LLM pour concevoir puis implementer une application de genealogie moderne, multi-famille, securisee, avec notifications, gouvernance familiale et prise en charge explicite des foyers polygamiques.

Version de travail - document de cadrage et de reference

1. Vision du produit

L'application doit permettre a une famille, un clan ou une lignee de construire un arbre genealogique vivant, collaboratif et fiable. Chaque membre renseigne ses informations, sa photo et les liens qu'il maitrise. Le systeme consolide ensuite les liens, construit l'arbre, genere les fiches individuelles et orchestre la gouvernance familiale autour des validations, corrections et notifications.

Le produit doit fonctionner sur iOS, Android et web, avec une experience harmonisee, simple pour des utilisateurs peu technophiles mais assez robuste pour gerer des familles tres etendues, plusieurs unions, des familles recomposees et des contextes culturels varies.

2. Principes fonctionnels non negociables

- Une personne peut exister dans l arbre sans compte utilisateur actif, puis etre revendiquee plus tard.
- Une personne peut appartenir a plusieurs familles.
- Un enfant peut etre visible dans la famille du pere et dans celle de la mere.
- Lors d un mariage ou d une union, des ponts peuvent se creer entre plusieurs familles.
- L admin de famille peut activer ou non une validation obligatoire des modifications.
- Toutes les modifications sensibles doivent etre tracables via un journal d audit.
- Les foyers polygamiques doivent etre explicitement pris en charge au niveau du modele, des regles metier et de l affichage.
- Les notifications doivent couvrir les evenements de vie, les validations et les rappels calendaires comme les anniversaires et noces.

3. Fonctionnalites coeur du MVP

Bloc	Description
Creation de famille	nom, pays, region, photo, description, langue, regles, admins
Invitations	code, lien, email, expiration, usage unique ou multiple
Profils individuels	photo, date et lieu de naissance, liens directs, biographie courte, statut vivant/decede
Liens primaires	parent-enfant, union/mariage/partenariat, adoption, tutelle optionnelle
Arbre interactif	vue centree, ascendance, descendance, branche, mobile et desktop
Fiche detaillee	photo, identite, parents, fratrie, conjoints, enfants, timeline courte
Workflow de validation	attente, accepte, refuse avec motif, rollback possible
Notifications	naissance, mariage, anniversaire, noces, validation, refus, invitation acceptee
Multi-famille	un utilisateur peut appartenir a plusieurs

	familles et naviguer entre elles
Recherche	nom, surnom, branche, relation, statut

4. Notifications a integrer explicitement

Le produit doit embarquer un vrai moteur de notifications calendrier + evenements. Les notifications doivent exister au moins en in-app et push mobile, avec email optionnel.

- Anniversaire : "C est l anniversaire de ta cousine Celia, pense a lui souhaiter !"
- Anniversaire de mariage / noce : "Noce de coton pour Loic et Lindsay aujourd'hui"
- Nouvelle naissance : alerte a la famille concernee avec lien direct vers le nouveau-ne et sa position dans l arbre.
- Nouveau mariage ou nouvelle union : mise a jour des branches reliees et notification contextuelle.
- Rappel a l admin : nouvelles demandes de validation en attente.
- Validation ou refus : retour clair au contributeur, avec motif en cas de refus.
- Evenements a venir : anniversaires proches, commemorations, reunion familiale si cette fonctionnalite est activee.

Le LLM devra prevoir les preferences de notification par utilisateur : activer/desactiver push, email, digest hebdomadaire, rappels anniversaires, rappels noces et evenements de branche.

5. Prise en charge explicite des foyers polygamiques

Le systeme ne doit surtout pas supposer un modele unique mono-conjoint. Il doit pouvoir représenter les foyers polygamiques de facon propre, lisible et sans bricolage. Cette prise en charge doit exister dans le modele de donnees, la logique metier, les ecrans d edition et les vues arbre.

- Une personne peut avoir plusieurs unions actives ou successives selon les regles de la famille.
- Chaque union doit etre une entite a part entiere avec dates, statut, notes, type d union, visibilite et enfants rattaches.
- Les enfants doivent etre lies a la bonne union pour eviter les ambiguïtes.
- L affichage doit distinguer clairement les epoux/epouses et les enfants issus de chaque union.
- La validation metier doit detecter les contradictions, mais ne pas bloquer les cas culturellement legitimes quand la famille autorise la polygamie.
- L administration de famille doit pouvoir activer un parametre "foyers polygamiques autorises" pour gerer les cas concernes.

6. Recommandation de stack technique

Couche	Choix	Pourquoi ce choix
Mobile + Web	React Native + Expo + TypeScript	Un seul socle pour iOS, Android et web, vitesse de developpement elevee.
Navigation	Expo Router	Bonne cohesion multi-plateforme, structure claire par

		routes.
Etat / data	TanStack Query + Zustand	Bon compromis entre cache serveur et etat local UX.
Backend	Supabase	Auth, PostgreSQL, Storage, Realtime, fonctions serveur et RLS dans le meme ecosysème.
Validation formulaires	React Hook Form + Zod	Schemas partages, typage propre, validations robustes.
Arbre genealogique	Rendu custom SVG/graph + logique de layout dediee	Necessaire pour gerer grandes familles, branches, unions multiples et polygamie.

7. Entites metier a imposer au LLM

- UserAccount : compte utilisateur de plateforme
- Person : individu genealogique, avec ou sans compte
- Family : espace familial ou clan
- FamilyMembership : appartenance d un compte a une famille avec role
- Invitation : lien/code d acces a une famille
- Union : mariage, union civile, union coutumiere, union polygamique ou partenariat
- ParentChildLink : relation parent-enfant avec type biologique, adoptif, tutelle, inconnu partiel
- Event : naissance, mariage, deces, anniversaire, noce, changement de nom, reunion
- Notification : push/in-app/email + etat de lecture
- ValidationRequest : proposition de creation ou modification soumise a validation
- Media : photo, document, souvenir, preuve
- AuditLog : trace de toutes les actions sensibles
- MergeRequest : gestion des doublons et fusion de profils

8. Regles metier essentielles

- Les liens derives (frere, cousine, oncle, tante, grand-parent) doivent etre calcules a partir des liens primaires stockes.
- Les cycles impossibles doivent etre bloques ou signales.
- Les incoherences de dates doivent etre detectees.
- Les doublons probables doivent etre proposes a la fusion.
- Les donnees peuvent avoir un statut : propose, valide, conteste, archive.
- Les champs sensibles doivent pouvoir etre masques selon le role et la famille.
- Une suppression doit etre logique et securisee pour eviter de casser l arbre de maniere irreversible.

9. Ecrans a demander dans la conception

- Onboarding / connexion / rejoindre une famille
- Creation et parametres de famille
- Dashboard famille

- Arbre genealogique interactif
- Fiche personne
- Ajout / edition personne
- Ajout / edition union
- Ajout / edition parent-enfant
- Centre de validation admin
- Notifications
- Gestion invitations
- Recherche et doublons
- Parametres utilisateur et preferences de notification

10. Prompt maitre a remettre a un LLM

Le texte ci-dessous peut etre donne tel quel a un LLM. Il integre ton besoin initial, les notifications calendaires et la prise en charge des foyers polygamiques.

Tu es un architecte logiciel senior, product manager senior, UX designer senior, developpeur full-stack senior et expert mobile cross-platform. Ta mission est de concevoir puis preparer l'implementation d'une application MOBILE + WEB de genealogie familiale, moderne, elegante, scalable, securisee et prete pour la production. Je veux une application iOS, Android et web, avec une UX premium et simple.

Besoins metier principaux :

- Un admin cree une famille, renseigne son nom, son pays, sa region, sa photo, son histoire et ses regles, puis invite les membres par code, lien ou email.
- Les membres peuvent completer leur fiche, ajouter des proches, relier des personnes, proposer des corrections et enrichir l'arbre.
- L'application doit construire automatiquement les liens derives a partir des liens primaires et generer la carte de chaque personne.
- Une personne peut appartenir a plusieurs familles.
- Un enfant peut etre relie a la famille du pere et a celle de la mere.
- Lors d'un mariage ou d'une union, un pont peut apparaitre avec la famille du conjoint.
- Les foyers polygamiques doivent etre pris en charge nativement dans le modele, la logique metier et l'affichage : plusieurs unions par personne, enfants rattaches a la bonne union, affichage clair de chaque branche conjugale.
- L'admin peut activer ou non la validation obligatoire des informations ajoutees ou modifiees.
- En cas de validation obligatoire, toute proposition sensible doit passer par un workflow en attente, avec notification d'acceptation ou de refus motive.

Notifications obligatoires :

- naissance ajoutée
- mariage ou union enregistrée
- anniversaire d'une personne : exemple "C'est l'anniversaire de ta cousine Celia, pense à lui souhaiter !"
- anniversaire de mariage / noce : exemple "Noce de coton pour Loic et Lindsay aujourd'hui"
- nouvelle demande de validation
- modification acceptée ou refusée
- nouveau membre rejoint
- doublon détecté ou fusion proposée

Je veux que tu proposes :

1. le resume executif du produit
2. le MVP detaille
3. les fonctionnalites V2/V3
4. la meilleure stack technique et sa justification

5. l architecture technique complete
6. le schema de base de donnees detaille
7. les roles et permissions
8. les regles de confidentialite et de securite
9. les ecrans et parcours utilisateurs
10. la strategie de visualisation de l arbre
11. la strategie de notifications
12. les cas metier delicats, y compris familles recomposees, adoptions, dates partielles, personnes non inscrites, enfants hors mariage, foyers polygamiques, unions multiples, doublons et revendication de profil existant
13. un backlog priorise
14. des user stories avec criteres d acceptation
15. une structure de monorepo
16. le SQL initial
17. les schemas de validation
18. le pseudocode des regles metier principales
19. un plan de developpement par sprints
20. un plan de tests et de deploiement

Stack recommandee sauf meilleure justification : React Native + Expo + TypeScript pour mobile/web, Expo Router, Supabase, PostgreSQL, Storage, Auth, Realtime, Edge Functions, TanStack Query, Zustand, React Hook Form, Zod. Le rendu de l arbre doit etre concu pour les grandes familles et les unions multiples.

Contraintes de reponse : reponds en francais, sois tres structure, fais des choix concrets, n oublie aucun point critique, justifie tes arbitrages, pense produit reel et non simple prototype. Commence par reformuler le besoin de maniere professionnelle, puis propose l architecture cible, le MVP et le schema de donnees complet.

11. Recommandations produit supplementaires

- Prevoir un mode personne non inscrite, sinon l arbre sera vite bloque.
- Ajouter un detecteur de doublons des la saisie.
- Prevoir des exports PDF/image de l arbre pour les reunions familiales.
- Ajouter un espace souvenirs / album photo par personne.
- Permettre des permissions fines par champ pour proteger les donnees sensibles.
- Prevoir un historique chronologique de la famille en plus de la vue arbre.
- Ajouter des statistiques familiales : nombre de membres, pays de residence, naissances recentes, doyens, anniversaires du mois.

12. Conclusion

Ce plan te donne une base solide pour briefer un LLM, un freelance ou une equipe produit. Le point cle est de ne pas traiter la genealogie comme un simple schema parent-enfant : il faut un vrai modele d unions, de validation, de multi-famille, de notification et de gouvernance, avec une prise en charge claire des foyers polygamiques.